

論文名稱: **An Empirical Study of the Effect of Investor Sentiment on Returns of Different Industries**

投資者情緒代理指標

變數名稱 (1)CEFD (2)NIPO (3)RIPO (4)NIA (5)TURN

(1) CEFD: Closed-end Fund Discount（封閉式基金折價率）是封閉式基金淨資產價值（NAV）減基金單位價格差異與 NAV 的比率。當折價率高，市場上投資人可能信心較低，情緒偏弱。

$$CEFD_t = \frac{\sum_{i=1}^n ((P_{it} - NAV_{it}) / (NAV_{it}))}{n},$$

(2) NIPO: Number of Initial Public Offerings：當期 IPO 的數目。首次公開募股（IPO）是指企業首次在證券交易所向投資者發行股票，籌集發展資金的過程。**(註:我認為這應該是發行新股的數量)**當市場情緒高漲時，股價會上漲，IPO 步伐也會加快，導致市場情緒高漲期間 IPO 數量增加。

(3) RIPO: *RIPO* 表示 IPO 首日收益率，即收盤價與發行價的比率。當市場情緒高漲時，投資人對新股的興趣會更大，導致 IPO 殖利率（RIPO）更高。

(4) NIA: 新增投資帳戶數（NIA）反映了投資者對股票市場的市場需求。當投資人情緒高漲時，入市熱情高漲，投資帳戶數也相應增加；反之，投資帳戶數減少。

(5) TURN: 股票的換手率（TURN）是指某一期間內股票被賣出的比例。當投資人情緒高漲時，投資人積極參與交易，導致 TURN 較高；反之，市場參與度下降，導致 TURN 較低。

投資者情緒指數構建

這篇論文採用了 Baker 和 Wurgler(註 1)的方法來形成投資者情緒代理指數。我們首先對五個代理變數及其滯後項進行主成分分析，估計出第一主成分。這

樣得到的一階段指數包含十個因子負荷，分別對應於當期與滯後期的每個代理變數。合成後的情緒指數如下（前五個主成分的累積解釋率為 87.06%）：

$$\begin{aligned} \text{Sent}_t^{\text{RAW}} = & 0.372646\text{CEFD}_t - 0.342926\text{NIPO}_t \\ & + 0.276802\text{RIPO}_t + 0.364866\text{TURN}_t \\ & + 0.185272\text{NIA}_t + 0.375499\text{CEFD}_{t-1} \\ & - 0.354266\text{NIPO}_{t-1} + 0.273913\text{RIPO}_{t-1} \\ & + 0.362383\text{TURN}_{t-1} + 0.163127\text{NIA}_{t-1}. \end{aligned}$$

接著，我們計算這個一階段指數與各代理變數當期和滯後期數值之間的相關性。最後，我們以每個代理變數的領先或滯後值（選取與一階段指數相關性較高的那個）為基礎，構建五個變數的相關矩陣，並從中提取第一主成分來構建情緒指數 **Sentt**。

表 2 顯示，每個代理變數中與一階段指數相關性較高者分別是：**CEFDt-1**、**NIPOt-1**、**RIPOt**、**TURNt** 和 **NIAt**。我們再以這五個指數進行主成分分析，選取第一主成分（前三個主成分的累積解釋率達到 90.17%），最終得到以下的情緒綜合指數 **Sentt**。

$$\begin{aligned} \text{Sent}_t = & 0.477612\text{CEFD}_{t-1} - 0.474077\text{NIPO}_{t-1} \\ & + 0.436559\text{RIPO}_t + 0.522063\text{TURN}_t \\ & + 0.289835\text{NIA}_t. \end{aligned}$$

3.1. 市場情緒與特定產業回報的關係

對於情緒對產業報酬的同時影響，使用 OLS 公式計算公式如下

$$R_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Sent}_t + \varepsilon_t.$$

註 1: Baker 和 Wurgler 的方法:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2006.00885.x>

論文名稱: Does investor sentiment create value for asset pricing? An empirical investigation of the KOSPI-listed firms

建構投資者情緒指數

變數名稱: (1) 相對強弱指數(RSI) (2) 心理線指數(PLI) (3) 買賣不平衡(BSI)
(4) 交易量的對數(LVOL) (5) 營業額調整比率(ATR)

相對強弱指數(RSI): 衡量在過去 14 個交易日中上漲與下跌的價格幅度比率。若 RSI 很高 (>80) 表示多頭樂觀情緒高; 若低 (<20) 則代表悲觀情緒。(註: 14 日是舉例可改變參數)

$$RSI_{i,t} = \frac{RS_{i,t}}{(1 + RS_{i,t})} \times 100, \text{ where } RS_{i,t} = \frac{\sum_{k=0}^{13} \max(P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}, 0)}{\sum_{k=0}^{13} \max(P_{i,t-k-1} - P_{i,t-k}, 0)}$$

心理線指數(PLI): 衡量投資人在過去 12 個交易日中「價格上漲日的天數」所占比例, 用於反映短期的價格逆轉與投資人心理的變化。PLI_{i,t} 若分母為 0, 則等於 100。當(PLI)高於(低於)75(25), 投資者情緒樂觀(悲觀)。

$$PLI_{i,t} = \left[\sum_{k=0}^{11} \left\{ \frac{\max(P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}, 0)}{P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}} \right\} / 12 \right] \times 100$$

買賣不平衡(BSI): 個人投資者 (domestic individual investors) 的買賣行為不平衡情況。如果 BSI 為正或負, 分別代表樂觀或悲觀情緒。

$$BSI_{i,t} = \frac{BV_{i,t} - SV_{i,t}}{BV_{i,t} + SV_{i,t}}$$

chatgpt: BV (Buy Volume) = 個人投資者的「買進成交量」

SV (Sell Volume) = 個人投資者的「賣出成交量」

交易量的對數(LVOL): 交易量 (volume) 取對數。交易量大通常意味著交易該股票的投資者表現出強烈的情緒(註:文章中沒說交易量大是正面情緒還是負面情緒)

$$LVOL_{i,t} = \ln(VOL_{i,t})$$

營業額調整比率(ATR): 用 turnover ratio (成交換手率) 調整後的比率, 與股價正負回報配合用。若報酬為正, ATR 為正, 表示市場 看漲; 若報酬為負則表示市場看跌。此指標藉由成交活躍程度與價格移動共同反映情緒。

$$ATR_{i,t} = \frac{VOL_{i,t}}{\# \text{ of outstanding stocks}_{i,t}} \times \frac{R_{i,t}}{|R_{i,t}|}$$

我們利用這些代理變數的殘差, 並根據一系列宏觀經濟指標進行估算: 市場超額收益、VKOSPI 指數、匯率、信用利差和期限利差。

第二步, 對這些殘差過程進行標準化, 使這些輸出遵循平穩過程。在此階段, 我們考慮並檢驗隱含波動率序列 (即 VKOSPI) 和其他宏觀經濟變數的平穩性。

第三, 我們借鏡 Huang (2015) 的方法, 透過線性估計得到市場收益的情緒指數代理變數的協方差項, 建構了公司層級的投資者情緒指數 (見公式 6)。

$$SENT_{i,t-1} = \beta_{i,0} + \beta_i R_t + \varepsilon_{i,t-1} \quad (6)$$

該研究將原先的公式進一步的改進, 簡單來說原本的情緒指標是以整個市場為對象, 而作者提的公式則是要調查單一公司, 併構建公司層面的情緒度量

$$SENT_{f,i,t-1} = \beta_{f,i,0} + \beta_{f,i} R_{f,t} + \varepsilon_{f,i,t-1} \quad (7)$$

其中, $SENT_{f,i,t-1}$ 指的是公司 f 在時間 $t - 1$ 的第 i 個情緒代理變數 (firm-level proxy of sentiment),

$R_{f,t}$ 則是公司 f 在時間 t 的單期股票報酬,

而 $\beta_{f,i}$ 表示的是「情緒代理變數 i 的滯後值」與「公司報酬」之間的協方差。

最後, 透過迴歸協方差值和情緒代理的線性組合來發展新的情緒指數

$$\text{SENT}_{f,t}^{PLS} = \hat{\beta}_{f,RSI}RSI_{f,t} + \hat{\beta}_{f,PLI}PLI_{f,t} + \hat{\beta}_{f,LVOL}LVOL_{f,t} + \hat{\beta}_{f,BSI}BSI_{f,t} \\ + \hat{\beta}_{f,ATR}ATR_{f,t}$$

論文名稱: **If global or local investor sentiments are prone to developing an impact on stock returns, is there an industry effect?**

變數名稱: 1.LIS 2.GIS 3.BC

本研究探討了全球或本地投資者情緒 (IS) 對股票收益 (SR) 的異質性影響。

$$SR_{it+1} = \beta_{0i} + \beta_1 LIS_{it} + \beta_2 GIS_t + \beta_3 BC_{it} + \varepsilon_{it+1}$$

其中 $i = 1, 2, 3, \dots, N$; $t = 1, \dots, T$; i 和 t 分別表示國家編號和時間; N 表示最多可考察的國家數量。

LIS_{it} 和 BC_{it} 分別表示國家 i 在時間 t 的本地市場情緒與景氣循環因子, GIS_t 表示時間 t 的全球投資者情緒, 而 β_1 、 β_2 、 β_3 則分別為本地情緒、全球情緒與景氣循環的迴歸係數。

解釋變數包括: 各國的消費者信心指數 (CCI), 作為本地投資者情緒 (LIS) 的代理變數; State Street 投資者信心指數, 作為全球投資者情緒 (GIS) 的代理變數; 以及失業率, 作為景氣循環 (BC) 的代理變數。